

PASSO A PASSO DO PROJETO

Corre, Dino!

Os passos para construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira tela à corrida completa.

SEU PERCURSO

Uma parte do jogo por fase

Este é o seu Passo a passo do projeto! Nele estão os passos para montar e testar o seu jogo, fase por fase. Quando precisar de um passo, de um valor ou de um teste, é só voltar aqui. Se quiser, você pode ler na própria fase. E, se preferir, também pode clicar em Baixar para guardar o mapa e consultar onde quiser.

Aula 1. Prepare a tela e crie o Dino

Aula 2. Mostre o Dino e a floresta

Aula 3. Faça o Dino cair e pular

Aula 4. Toque um som em cada pulo

Aula 5. Faça os cactos entrar na pista

Aula 6. Retire os cactos que saíram

Aula 7. Separe a abertura da partida

Aula 8. Comece por tecla ou toque

Aula 9. Termine e recomece a corrida

Aula 10. Ajuste a área da batida

Aula 11. Conte e mostre os pontos

Aula 12. Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Aula 13. Aumente a dificuldade com um limite

> Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos já vêm nos blocos, e é você que vai programar como eles participam do seu jogo. Em cada aula, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

Prepare a tela e crie o Dino

Jogue antes de construir

1. Você vai construir Corre, Dino! O Dino pula os cactos numa corrida que fica mais rápida. Tente passar pelos obstáculos e somar pontos pelo tempo que conseguir continuar na partida.
2. Experimente a versão pronta. Clique na área do jogo para começar. Toque e solte a barra de espaço ou a seta para cima, ou toque na parte de cima da tela, para pular. Espere o Dino voltar ao chão para pular outra vez.
3. Quando perder, toque uma vez para voltar à abertura e outra para começar uma nova partida. Você pode seguir mesmo sem bater recorde. Depois de experimentar os controles, clique em Próxima parte.

Uma vez ou sempre?

1. Compare o Dino quando o passinho acontece uma vez, no começo, e quando acontece sempre, em todo quadro. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Qual é o tamanho da tela?

1. Compare a borda quando muda só a largura e quando muda só a altura. A tela do seu jogo tem 480 por 270. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Prepare a tela do jogo

1. Olhe a área do seu jogo. Ela está sem cor nenhuma, porque o projeto ainda não prepara a tela.
2. Lembra da experiência da parte anterior? A tela mudava de tamanho com a largura e a altura. Agora a gente vai preparar a tela do seu jogo!
3. Para dizer ao jogo o que ele deve fazer, a gente usa blocos. Cada bloco é uma ordem para o jogo.
4. Neste menu, chamado paleta de comandos, ficam todos os blocos que você pode usar.
5. Antes de pegar cada bloco, deixe à vista o lugar do encaixe. Se ele estiver fora da tela, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.
6. Para começar, deixe à vista um espaço vazio do projeto. Abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse espaço.
7. É esta área que faz o que está dentro dela uma vez, no começo, quando o jogo abre.
8. A tela do jogo só precisa ser preparada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, o bloco da tela vai dentro de Ao iniciar.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Prepare a tela e crie o Dino

9 Deixe à vista o espaço vazio dentro de Ao iniciar.

10 Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste até dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

11 É este bloco que prepara a tela do jogo, com o tamanho e a cor do fundo.

12 Confira os dois números do bloco: o primeiro é a largura, e o segundo, a altura. Clique no 800, da largura, e troque por 480.

13 Agora clique no 480, da altura, e troque por 270.

14 No campo fundo, escolha um azul claro. É ele que vai pintar o fundo do seu jogo.

15 Agora olhe a área do jogo: a cor aparece! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Preparar o jogo em tela cheia está dentro de Ao iniciar, com largura 480 e altura 270. Depois de corrigir, teste de novo.

16 O Estúdio guarda seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você vai enviar para a equipe só no fim desta aula.

17 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre o limite da tela

1 Olhe a área do seu jogo. Não tem nenhum contorno, porque o jogo ainda não mostra a borda.

2 Lembra da experiência do tamanho da tela, na quarta parte desta aula? A borda mostrava onde a tela acaba. Agora a gente vai colocar a borda no seu jogo!

3 A borda aparece junto com a tela, logo depois de ela ser preparada. Por isso, ela vai logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar.

4 Deixe à vista o lugar logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, pegue o bloco Mostrar a borda da tela e solte logo abaixo da preparação.

6 É este bloco que mostra o contorno de onde a tela acaba.

7 Uma cor bem diferente do fundo, como branco: com duas cores parecidas, a borda some no azul. Escolha essa cor no bloco.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Prepare a tela e crie o Dino

8. A espessura já vem em 4: deixe assim.

9. Agora olhe a área do jogo: aparece um retângulo em volta dela! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, primeiro vem Preparar o jogo em tela cheia e, logo abaixo, Mostrar a borda da tela, com espessura 4. Se a borda estiver lá e mesmo assim não aparecer, escolha para ela uma cor diferente da cor do fundo. Depois de corrigir, teste de novo.

10. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Onde fica o Dino?

1. Compare o lugar do Dino quando muda só o x e quando muda só o y, e descubra onde ele fica com x e y em zero. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Existir e aparecer

1. Compare os bastidores e a tela do jogo quando o Dino passa a existir e quando aparece na tela. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Crie o Dino nos bastidores

1. Lembra das duas experiências antes desta parte? O Dino existia nos bastidores sem aparecer, e o x e o y diziam onde ele fica. Agora você vai criar o Dino do seu jogo!

2. O Dino nasce quando o jogo começa, logo depois da borda. Por isso, ele vai no fim de Ao iniciar, logo abaixo de Mostrar a borda da tela.

3. Deixe à vista o lugar logo abaixo de Mostrar a borda da tela.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco Criar dinossauro e solte logo abaixo da borda.

5. É este bloco que faz o Dino existir no jogo, nos bastidores.

6. O bloco já vem com o nome dino. Mantenha esse nome, porque é ele que identifica o seu Dino no jogo.

7. O x e o y são o endereço do Dino na tela, como na experiência. Clique no 120 do x e troque por 110.

8. O y já vem 150, e o tamanho, 64: mantenha os dois. Depois, escolha a cor do seu Dino.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Prepare a tela e crie o Dino

9 O Dino já existe, nos bastidores, mas ainda não foi desenhado na tela, e é isso mesmo: o desenho vem na próxima aula. Por isso, não coloque outro Criar dinossauro.

10 Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, primeiro vem a preparação da tela, depois a borda e, por último, Criar dinossauro, com x 110, y 150 e tamanho 64.

11 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1 Pronto, você já preparou a tela e criou o seu Dino! Antes de enviar, vamos conferir tudo. Olhe a área do jogo: a cor e a borda aparecem numa tela de 480 por 270, e o Dino ainda não aparece, porque ele está criado nos bastidores, sem desenho.

2 Agora confira o bloco Criar dinossauro dentro de Ao iniciar, com o nome dino, x 110, y 150 e tamanho 64. Se algum campo estiver diferente, corrija antes de enviar.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 2

Mostre o Dino e a floresta

Desenhar uma vez ou em todo quadro?

1. Compare o que a tela mostra quando o Dino é desenhado só no começo e em todo quadro, com e sem apagar a tela antes. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Mostre o Dino a cada quadro

1. Olhe a área do seu jogo. O Dino não aparece, porque nada manda desenhar ele.
2. Lembra da experiência da parte anterior? O Dino só acompanhou o movimento quando foi desenhado de novo em cada quadro. Agora a gente vai fazer o seu Dino aparecer!
3. O que acontece sempre, enquanto o jogo roda, fica numa área própria, chamada Enquanto estiver rodando.
4. Deixe à vista um espaço vazio ao lado de Ao iniciar. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse espaço, separada de Ao iniciar.
5. É esta área que cuida do que continua acontecendo, sempre, enquanto o jogo roda.
6. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Enquanto estiver rodando.
7. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada quadro do jogo e solte dentro dessa área.
8. É este bloco que faz o que está dentro dele acontecer de novo em cada quadro.
9. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada quadro do jogo.
10. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro de A cada quadro do jogo.
11. No jogo, o Dino é um sprite, que é um personagem do jogo que você pode programar. É este bloco que desenha um sprite na tela.
12. O bloco chega com o nome jogador. Clique em jogador e escolha dino.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mostre o Dino e a floresta

13 Agora olhe a área do jogo: o Dino aparece, parado no lugar em que foi criado! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar dinossauro continua em Ao iniciar, e Desenhar o sprite dino está dentro de A cada quadro do jogo, em Enquanto estiver rodando, com o nome dino nos dois blocos. Depois de corrigir, teste de novo.

14 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Prepare uma imagem nova em cada quadro

1 Aqui no seu jogo, olhe a sombra do Dino. Ela vai ficando escura, porque cada desenho novo cai em cima do velho.

2 Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Apagando a tela antes de cada desenho, ficava um Dino só. Agora a gente vai colocar essa limpeza!

3 A limpeza tem que vir antes do desenho, em todo quadro: primeiro o jogo apaga a imagem velha e, depois, desenha a nova. Por isso, ela vai no começo de A cada quadro do jogo, logo antes de Desenhar o sprite.

4 Deixe à vista o lugar logo antes de Desenhar o sprite, no começo de A cada quadro do jogo.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Limpar a tela e solte nesse primeiro lugar.

6 É este bloco que apaga a imagem velha, no começo de cada quadro.

7 Agora olhe o Dino: ele continua aparecendo, e a sombra embaixo dele volta a ficar clarinha, porque agora cada quadro começa com a tela limpa! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Limpar a tela e, logo abaixo, Desenhar o sprite dino. Depois de corrigir, teste de novo.

8 Limpar a tela só apaga a imagem: o Dino que você criou continua no jogo.

9 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Quem fica na frente?

1 Compare a tela quando o Dino é desenhado por último e quando a floresta é desenhada por último. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mostre o Dino e a floresta

Coloque a floresta atrás do Dino

1. Olhe a área do seu jogo. O Dino está sozinho no fundo azul, porque o jogo ainda não desenha a floresta.
2. Lembra da experiência da parte anterior? O Dino só apareceu inteiro quando foi desenhado depois da floresta. Agora a gente vai colocar a floresta atrás dele!
3. A floresta tem que ficar atrás do Dino, e quem é desenhado por último fica na frente. Por isso, ela vai entre Limpar a tela e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo.
4. Deixe à vista o espaço entre Limpar a tela e Desenhar o sprite.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, pegue o bloco Desenhar fundo de floresta e solte entre a limpeza e o desenho do Dino.
6. É este bloco que desenha a floresta, atrás do que vem depois dele.
7. O bloco chega com velocidade 4. Clique no 4 e troque por 5, porque um número maior deixa o fundo mais rápido, e é o fundo andando que faz o Dino parecer correr pela floresta.
8. Agora olhe a área do jogo: a floresta passa atrás do Dino! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Limpar a tela, depois Desenhar fundo de floresta, com velocidade 5, e, por último, Desenhar o sprite dino, com uma floresta só. Depois de corrigir, teste de novo.
9. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Retire a borda de teste

1. Agora que a floresta mostra onde fica a área do jogo, a borda não faz mais falta. Ela serviu para você enxergar o tamanho da tela. Por isso, retire só a borda e deixe o resto como está.
2. Dentro de Ao iniciar, a borda está entre a preparação da tela e Criar dinossauro. Se você puxar a borda, Criar dinossauro sai junto, porque está encaixado embaixo dela.
3. Por isso, primeiro arraste Criar dinossauro para um espaço vazio.
4. Agora arraste Mostrar a borda da tela para a lixeira.
5. Por último, encaixe Criar dinossauro logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.

Mostre o Dino e a floresta

6. Agora olhe a área do jogo: a floresta continua passando, e o Dino continua aparecendo, agora sem a borda! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar tem Preparar o jogo em tela cheia e, logo abaixo, Criar dinossauro, sem a borda. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O que o leitor de tela conta?

1. Compare o que o leitor de tela diz sem descrição e com uma frase que conta o que fazer e como jogar. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Escreva a descrição do jogo

1. Lembra da experiência da parte anterior? Com a frase, o leitor de tela contava o que fazer e como jogar. Agora você vai escrever a descrição do seu jogo!
2. A descrição vale para o jogo inteiro, desde o começo. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.
3. Deixe à vista o espaço entre Preparar o jogo em tela cheia e Criar dinossauro.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Descrever o jogo para leitor de tela e solte nesse espaço.
5. É este bloco que guarda a frase que o leitor de tela lê em voz alta.
6. No texto, apague a frase que veio no bloco e escreva esta, exatamente assim, sem ponto no fim: Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço.
7. O pulo ainda vai ser montado, mas tudo bem: a frase descreve o jogo completo.
8. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, logo abaixo da preparação da tela, está Descrever o jogo para leitor de tela, com a frase inteira. O Dino e a floresta continuam aparecendo como antes.
9. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mostre o Dino e a floresta

Teste e envie seu jogo

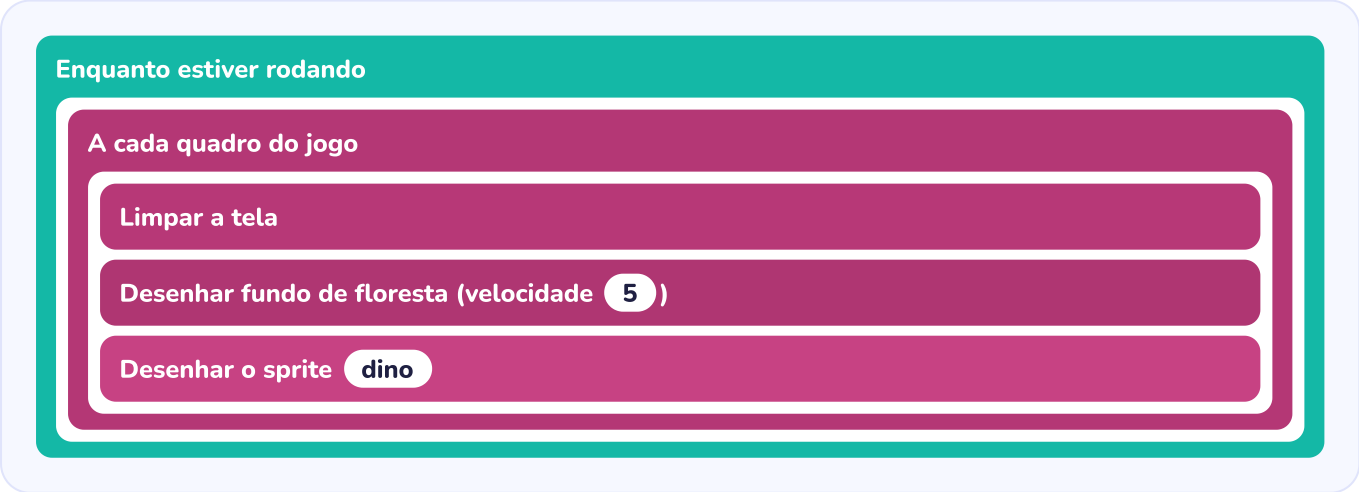
1. O seu jogo já mostra o Dino na frente da floresta! Antes de enviar o seu projeto, vamos conferir tudo. Olhe a área do jogo: a floresta tem que passar atrás, e o Dino tem que continuar aparecendo.
2. Agora confira a ordem dentro de A cada quadro do jogo: limpar a tela, a floresta com velocidade 5 e o desenho do Dino. Confira também que a borda saiu e que a descrição está em Ao iniciar.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 3

Faça o Dino cair e pular

O que traz o Dino de volta?

1. Compare o pulo do Dino sem gravidade e com gravidade, de olho no número da altura. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Deixe a gravidade pronta

1. Lembra da experiência da parte anterior? Sem gravidade, o Dino subia sem parar. Agora a gente vai colocar a gravidade no seu jogo!
2. A gravidade tem que puxar o Dino em todo quadro, antes de ele ser desenhado. Por isso, ela vai dentro de A cada quadro do jogo, entre Desenhar fundo de floresta e Desenhar o sprite dino.
3. Deixe à vista o espaço entre Desenhar fundo de floresta e Desenhar o sprite dino.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Velocidade e gravidade, pegue o bloco Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e solte nesse espaço.
5. É este bloco que aplica a gravidade ao Dino, em cada quadro.
6. O bloco chega com o nome jogador. Clique em jogador e escolha dino.
7. Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a gravidade está depois da floresta e antes do desenho do Dino, com o nome dino.
8. O Dino continua parado, e está certo: a gravidade já está pronta, mas quem faz o Dino se mexer com ela e pousar na grama é o bloco do pulo, que você monta daqui a pouco.
9. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Quanto o Dino sobe?

1. Compare as marcas da altura dos pulos com impulsos diferentes. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Dê os controles de pulo ao Dino

1. Clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia, e toque na barra de espaço. O Dino não pula, porque ainda não tem controle.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Mais impulso deixava o pulo mais alto. Agora a gente vai dar os controles ao seu Dino!

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o Dino cair e pular

3. Em todo quadro, a gravidade puxa o Dino para baixo, o controle move o Dino e confere o pulo, e só depois o Dino é desenhado no lugar novo. Por isso, o controle fica entre a gravidade e o desenho.

4. Deixe à vista o espaço entre Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e Desenhar o sprite.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco Controlar o dinossauro e solte nesse espaço.

6. É este bloco que faz o Dino pular quando alguém toca na tecla ou na tela, e pousar na grama.

7. O bloco já chega com o nome dino. Mantenha esse nome.

8. Clique no 15 da força do pulo e troque por 14. A força do pulo é o impulso da experiência.

9. Agora teste! Clique em Atualizar e, sem clicar no jogo, toque e solte a barra de espaço. O Dino pula e volta para o chão!

10. Depois que ele pousar, faça outro salto com a seta para cima e mais um tocando na parte de cima da tela, porque o mesmo bloco cuida dos três controles. Se você tocar embaixo, perto do chão, o Dino se abaixa em vez de pular.

11. Agora toque duas vezes na barra de espaço durante o mesmo salto. O segundo toque não faz o Dino pular de novo no ar, porque ele só começa um salto quando está no chão.

12. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a ordem é floresta, gravidade, controle e desenho do Dino, com o nome dino e força do pulo 14. Depois de corrigir, teste de novo.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria fase, logo depois do Zappy. Hora de lembrar o que você construiu! As perguntas falam da tela e dos movimentos do seu Dino. Depois de clicar em Responder!, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só clicar em Tentar de novo! e responder outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte.

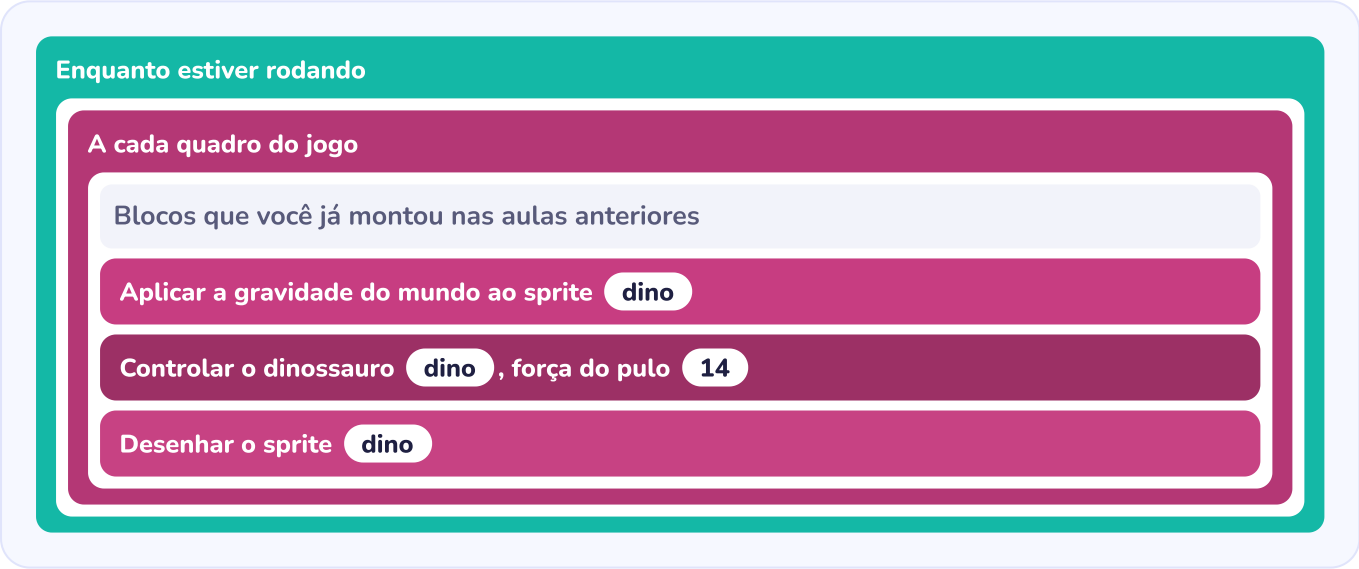
AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o Dino cair e pular

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu Dino já pula e volta para o chão! Antes de enviar o seu projeto, teste os três controles: a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela. Espere o Dino pousar entre um salto e outro, porque ele só pula de novo quando está no chão.
2. Agora confira a ordem dentro de A cada quadro do jogo: a gravidade vem antes do controle, e os dois vêm antes do desenho do Dino. Deixe a força do pulo em 14, e as cores que você escolheu podem continuar do seu jeito.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 4

Toque um som em cada pulo

Uma vez, sempre ou na hora certa?

1. Compare quando o som do pulo aparece em cada jeito, principalmente na hora em que algo acontece, com a tecla e sem a tecla. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Som na tecla ou no pulo?

1. Compare quantos sons e quantos pulos aparecem na linha do tempo com o som ligado à tecla e com o som ligado ao pulo. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Ligue o som ao pulo do Dino

1. Clique em Atualizar e pule com a barra de espaço. O pulo não tem som, porque nada liga som a ele.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com o som ligado ao pulo, cada pulo teve o seu som. Agora a gente vai fazer isso no seu jogo!
3. Um pulo é um evento, que é algo que acontece no jogo. O que fica dentro de um evento só acontece na hora em que ele acontece.
4. Os eventos ficam numa área própria, chamada Quando acontecer. O seu projeto ainda não tem essa área, por isso você vai criar uma.
5. Deixe à vista um espaço vazio do projeto, separado de Ao iniciar e de Enquanto estiver rodando. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse espaço.
6. É esta área que guarda os eventos do jogo.
7. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando acontecer.
8. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, pegue o bloco Quando o sprite pular e solte nessa área.
9. É este bloco que percebe o pulo do Dino, venha ele da tecla ou do toque.
10. O bloco chega com o nome jogador. Clique em jogador e escolha dino.
11. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando o sprite pular.
12. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte dentro do evento do pulo. No efeito, escolha pulo.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

Toque um som em cada pulo

13 É este bloco que toca o som do pulo.

14 Agora teste! Clique em Atualizar e pule com a barra de espaço. Escute: agora o pulo vem com som! Depois que o Dino pousar, teste a seta para cima e um toque na parte de cima da tela, e cada salto tem que tocar um som.

15 Por último, toque duas vezes na barra de espaço com o Dino no ar. O segundo toque não faz outro salto nem outro som, porque o som está ligado ao pulo, e não à tecla.

16 Confira se ficou assim: o projeto tem um único Tocar efeito, com pulo, e ele está dentro de Quando o sprite dino pular, em Quando acontecer. Se os blocos estiverem certos e o jogo continuar mudo, clique uma vez na área do jogo, porque o navegador só libera o som depois de um clique ou de uma tecla. Depois de corrigir, teste de novo.

17 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1 Agora o seu Dino pula com som! Antes de enviar o seu projeto, teste um salto com a barra de espaço, outro com a seta para cima e outro com um toque na parte de cima da tela, esperando o Dino pousar entre eles. Cada salto tem que tocar um som.

2 Confira também que dois toques na barra de espaço durante o mesmo salto não fazem dois sons. A gravidade e o desenho continuam como antes.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 5

Faça os cactos entrar na pista

Todo quadro ou de tempos em tempos?

1. Compare os cactos quando nasce um cacto novo em todo quadro e quando cada cacto espera um tempo no relógio para nascer. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Prepare o grupo e o relógio

1. Lembra da experiência da parte anterior? Com o relógio, sobrava espaço entre os cactos. Agora a gente vai preparar o grupo e o relógio dos cactos!
2. Como vão ser muitos cactos, eles ficam juntos num grupo, que é a lista de cactos que o jogo guarda e move de uma vez. O grupo é criado uma vez, no começo do jogo. Por isso, ele vai no fim de Ao iniciar.
3. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar dinossauro.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, pegue o bloco Criar grupo de sprites e solte no fim de Ao iniciar.
5. O nome chega como asteroides. Clique em asteroides, troque por cactos e clique fora do campo.
6. É este bloco que cria a lista dos cactos, ainda vazia.
7. Com um relógio, que cria um cacto de tempos em tempos. O relógio fica em Enquanto estiver rodando, mas fora de A cada quadro do jogo, porque ele não pode criar um cacto em todo quadro.
8. Deixe à vista um espaço dentro de Enquanto estiver rodando, abaixo de A cada quadro do jogo e fora dele.
9. Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos e solte nesse espaço.
10. É este bloco, A cada 2 segundos, que faz o papel do relógio.
11. Clique no 2 e troque por 1.4, com ponto: é quase um segundo e meio.
12. Confira se ficou assim: o grupo cactos está no fim de Ao iniciar, e o relógio de 1.4 segundo está em Enquanto estiver rodando, fora de A cada quadro do jogo. O relógio ainda está vazio, e por isso nenhum cacto aparece por enquanto.
13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça os cactos entrar na pista

Para que lado anda o cacto?

1. Compare para que lado o cacto anda e o que acontece com o x com a velocidade em 5, em –5 e em 0. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Crie os cactos no relógio

1. Lembra da experiência da parte anterior? Com um número negativo, o cacto andava para a esquerda. Agora a gente vai criar cactos que entram pela direita!
2. Cada cacto nasce quando o relógio toca. Por isso, o bloco que cria o cacto vai dentro do relógio, A cada 1.4 segundos.
3. Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 1.4 segundos.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco No grupo criar obstáculo e solte dentro do relógio.
5. É este bloco que cria um cacto novo no grupo, cada vez que o relógio toca.
6. O grupo chega como obstaculos. Clique em obstaculos e escolha cactos. A forma já chega como cacto: mantenha.
7. O cacto tem que nascer escondido, depois da borda direita. A tela tem largura 480. Por isso, clique no 400 do x e troque por 560.
8. Agora o vx, que é a velocidade para o lado, como na experiência. Clique no -3 e troque por -5.
9. O tamanho já chega 44: mantenha.
10. Confira se ficou assim: No grupo criar obstáculo está dentro do relógio de 1.4 segundo, com o grupo cactos, x 560, vx -5 e tamanho 44. Olhe a área do jogo: por enquanto, ela continua só com o Dino e a floresta. É que os cactos já nascem, mas o jogo ainda não manda mover nem desenhar esses cactos.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça os cactos entrar na pista

Mova e mostre o grupo de cactos

1. Olhe a área do seu jogo. Nenhum cacto aparece, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo.
2. Lembra da experiência da terceira parte desta aula? Em cada quadro, o cacto andava o número da velocidade. Agora a gente vai fazer os seus cactos andarem e aparecerem!
3. O movimento e o desenho dos cactos acontecem em todo quadro, depois do Dino. Por isso, eles vão no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite dino.
4. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite dino.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo e solte logo depois do Dino.
6. O grupo chega como asteroides. Clique em asteroides e escolha cactos.
7. É este bloco que move cada cacto do grupo, com a velocidade que ele recebeu ao nascer.
8. Agora deixe à vista o lugar logo abaixo de Mover os sprites do grupo. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte logo abaixo.
9. Ele também chega com asteroides: clique em asteroides e escolha cactos.
10. É este bloco que desenha todos os cactos do grupo na tela.
11. Agora espere alguns cactos nascerem. Eles entram pela direita e passam para a esquerda! Pule um deles para testar o controle.
12. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, a ordem é desenhar o Dino, mover os cactos e desenhar os cactos, com o grupo cactos. No grupo criar obstáculo continua no relógio, fora de A cada quadro do jogo, com x 560 e vx -5. Depois de corrigir, teste de novo.
13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

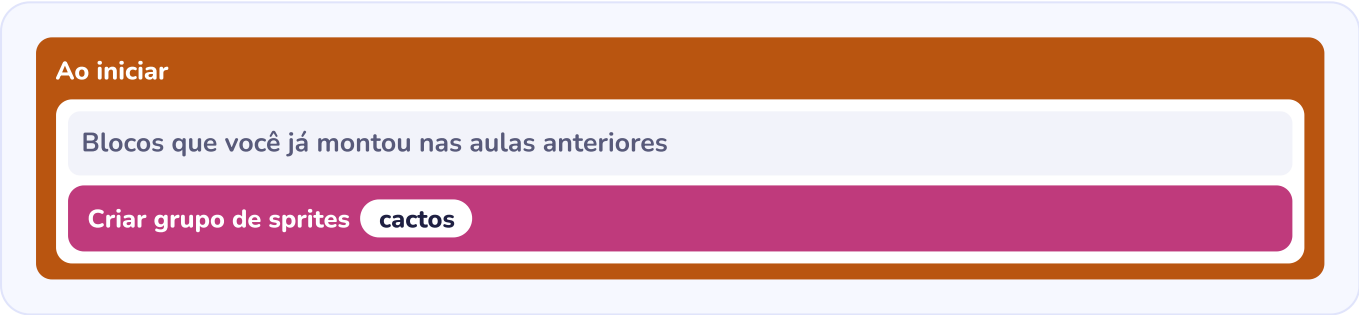
AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça os cactos entrar na pista

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu Dino encontra cactos vindo da direita! Antes de enviar o seu projeto, espere pelo menos dois cactos nascerem e teste o pulo.
2. Confira o relógio em 1.4 e, no bloco que cria os cactos, o x 560, o vx -5 e o tamanho 44. Uma batida ainda não termina o jogo, porque essa regra ainda não existe. Nesta aula, o que importa é os cactos entrarem e andarem pela pista.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 5 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça os cactos entrar na pista

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 6

Retire os cactos que saíram

Para onde vai o cacto que sai da tela?

1. Compare o grupo de cactos quando o jogo tira quem sai da tela e quando não tira. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Retire do grupo quem já saiu

1. Lembra da experiência da parte anterior? Os cactos que saíam da tela continuavam guardados no grupo. Agora a gente vai tirar esses cactos de lá!
2. O jogo confere os cactos em todo quadro, depois que eles andaram e foram desenhados. Por isso, o bloco vai no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo cactos.
3. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo cactos.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte depois do desenho dos cactos.
5. É este bloco que tira do grupo cada cacto que passa da borda.
6. O grupo chega como asteroides. Clique em asteroides e escolha cactos.
7. No fim do bloco, em chamado, vem escrito sprite. Clique em sprite e escreva cacto: é o nome que o bloco dá a cada cacto que ele confere.
8. E deixe vazio o espaço fazer, na linha de baixo do bloco.
9. Confira se ficou assim: o relógio continua em 1.4 segundo, e Tirar do grupo quem sair da tela está no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho dos cactos. Limpar a tela continua no começo do quadro, porque ela cuida da imagem, e este bloco cuida dos cactos guardados no grupo.
10. Agora espere alguns cactos atravessarem a tela. Os que chegam pela direita têm que continuar entrando normalmente. A diferença no grupo não aparece no seu jogo, porque ela acontece por dentro, e quem confere esse bloco é a verificação.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Retire os cactos que saíram

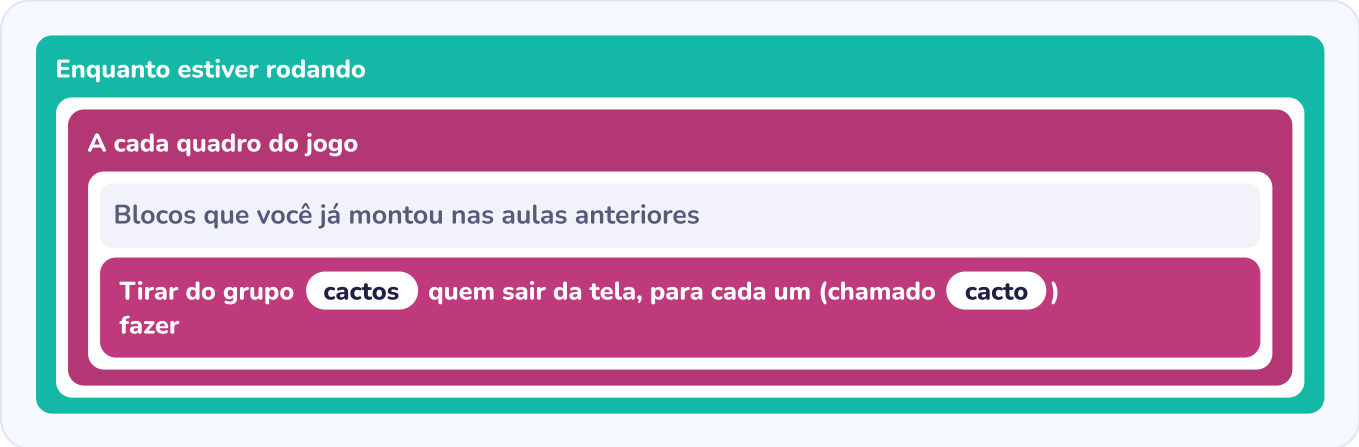
Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria fase, logo depois do Zappy. Hora de lembrar o que você construiu! As perguntas falam do som do pulo e dos cactos. Depois de clicar em Responder!, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só clicar em Tentar de novo! e responder outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida tira do grupo os cactos que já saíram! Antes de enviar o seu projeto, espere novos cactos entrarem e passarem pela tela. Eles têm que continuar vindo no mesmo ritmo.
2. Confira o nome cactos na regra que tira do grupo e o relógio em 1.4 segundo. Se um cacto bater no Dino, você pode seguir o teste, porque o jogo ainda não tem a regra da derrota.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 7

Separe a abertura da partida

A partida já começou?

1. Compare o contador de cactos com a pergunta desligada e ligada, na tela de início e depois de a partida começar. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Guarde em que momento o jogo está

1. Olhe a área do seu jogo. A corrida começa sozinha, porque o jogo não sabe em que momento está.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a pergunta, a tela de início esperava. Agora a gente vai guardar em que momento o seu jogo está!
3. O jogo vai ter momentos, cada um com um nome: inicio, antes de a partida começar, e jogando, a partida. Esse momento se chama estado do jogo.
4. O jogo começa no estado inicio, e isso acontece uma vez, quando ele abre. Por isso, o bloco do estado vai no fim de Ao iniciar.
5. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites.
6. Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte no fim de Ao iniciar. Ele já chega com inicio: mantenha.
7. É este bloco que diz em que estado o jogo começa: na tela de início.
8. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar, está Mudar o estado do jogo para inicio, e o movimento e a criação dos cactos continuam nos mesmos lugares.
9. Agora olhe o jogo de novo. O Dino e os cactos continuam correndo, e está certo, porque o bloco só guarda o nome do momento, e nada pergunta por ele ainda. Quem vai fazer essa pergunta é o bloco Se, na próxima parte.
10. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Faça a partida esperar

1. Olhe a área do seu jogo. O Dino e os cactos continuam correndo, porque nada pergunta pelo estado.
2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a pergunta, a tela de início esperava a partida. Agora a gente vai pôr essa pergunta no seu jogo!

Separe a abertura da partida

3. Antes de pegar cada bloco, deixe à vista o lugar do encaixe. Se ele estiver fora da tela, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

4. O que acontece em cada quadro da partida só pode acontecer quando o estado for jogando. Mas a limpeza e a floresta também passam na tela de início. Por isso, a pergunta vai logo depois da floresta, e tudo o que vem depois dela vai para dentro da pergunta.

5. Primeiro, separe esses blocos, sem apagar nada. Deixe à vista um lugar livre perto de A cada quadro do jogo.

6. Logo depois de Desenhar fundo de floresta vem Aplicar a gravidade do mundo ao sprite. Pegue esse bloco e solte no lugar livre. Os blocos encaixados embaixo dele vão juntos: o controle, o desenho do Dino, o movimento e o desenho dos cactos e o bloco que tira do grupo.

7. Agora deixe à vista o espaço logo abaixo de Desenhar fundo de floresta. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço.

8. É este bloco que faz uma pergunta. Quando a resposta é sim, ele faz o que está dentro do então, o espaço logo abaixo da pergunta.

9. O Se chega com a pergunta x maior que 0. Não é isso que o seu jogo precisa perguntar. Arraste essa pergunta para a lixeira.

10. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte nesse lugar. No menu dele, escolha jogando.

11. É este bloco que pergunta se a partida já começou.

12. Agora devolva os blocos que você separou: deixe à vista o espaço do então, pegue a sequência por Aplicar a gravidade e solte dentro do então.

13. Agora olhe o jogo. O Dino e os cactos não aparecem mais, e só a floresta passa, porque o jogo está em inicio, e a resposta da pergunta é não. Você vai ver o Dino correr de novo quando a partida puder começar, na próxima aula.

14. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Mudar o estado do jogo para inicio. Logo depois de Desenhar fundo de floresta está o Se com o estado do jogo é jogando, e no então dele estão, nesta ordem, a gravidade, o controle, o desenho do Dino, o movimento e o desenho dos cactos e o bloco que tira do grupo. Depois de corrigir, teste de novo.

15. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Separe a abertura da partida

Faça o relógio esperar a partida

1. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a pergunta, nenhum cacto nascia na tela de início. Agora o relógio do seu jogo vai aprender a esperar também!
2. O relógio dos cactos não fica dentro de A cada quadro do jogo: ele tem o próprio ritmo. Por isso, a pergunta que você acabou de montar não vale para ele, e ele continua criando cactos na tela de início. Você não vê esses cactos, porque o desenho deles agora espera a partida, mas eles vão sendo guardados no grupo.
3. O relógio também vai ganhar a pergunta. Primeiro, deixe à vista o interior do relógio de 1.4 segundo e arraste No grupo criar obstáculo para um espaço livre, fora do relógio. Ele volta para dentro daqui a pouco.
4. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali.
5. Ele também chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.
6. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.
7. Agora deixe à vista o espaço vazio do então e arraste No grupo criar obstáculo de volta, para dentro dele.
8. É este Se que faz o relógio perguntar se a partida já começou, antes de criar cada cacto.
9. Esse efeito não aparece no jogo agora. Confira se ficou assim: no relógio de 1.4 segundo está o Se o estado do jogo é jogando, e No grupo criar obstáculo está no então desse Se. Em Ao iniciar, o estado continua inicio.
10. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. Olhe o jogo: só a floresta passa, porque o seu jogo espera no estado inicio. Antes de enviar o seu projeto, confira os dois lugares que perguntam se a partida começou: o Se dentro de A cada quadro do jogo e o Se dentro do relógio dos cactos.
2. Confira também que o estado em Ao iniciar está em inicio. A partida ainda não começa, e está certo: é com um toque ou uma tecla na tela de início que ela vai começar, na próxima aula.

Separe a abertura da partida

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes

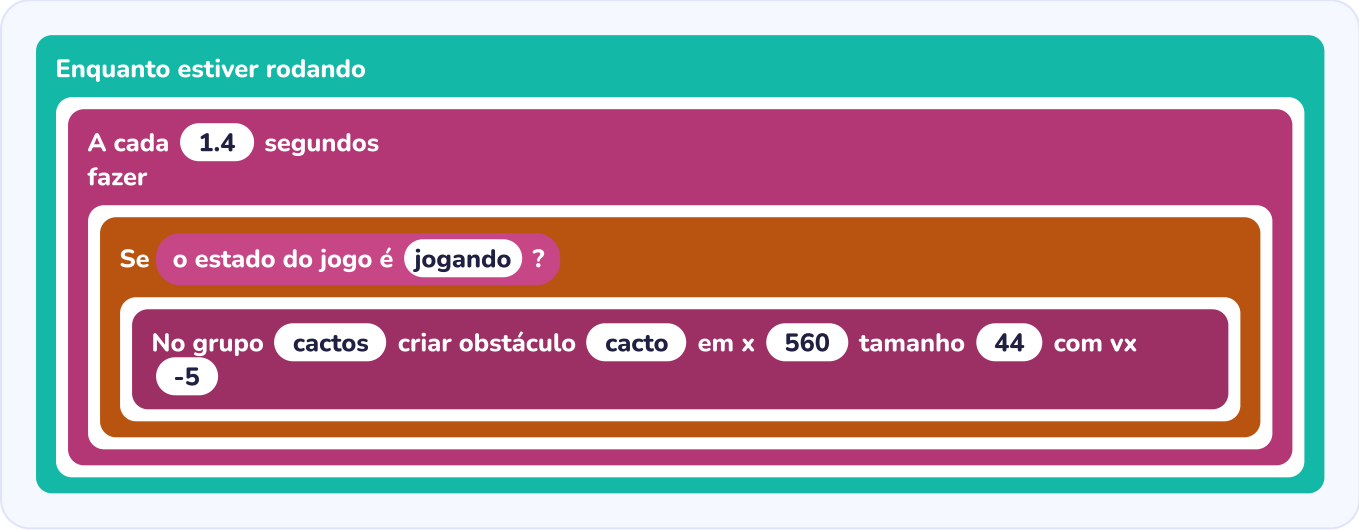


Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 7 · CONFIRA OS ENCAIXES

Separe a abertura da partida

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 8

Comece por tecla ou toque

Desenhe a tela de início

1. Olhe a área do seu jogo. Só a floresta aparece, porque nada desenha a tela de início.
2. Lembra da experiência da primeira parte da aula anterior? Na tela de início, a pergunta respondia não, e nada acontecia. Agora a gente vai desenhar a tela de início!
3. Quando a resposta da primeira pergunta é não, o Se pode fazer uma segunda pergunta: é a tela de início?
4. Essa segunda pergunta fica num pedaço novo do Se, que se chama senão se.
5. Cada pedaço com a sua pergunta se chama ramo. O Se faz as perguntas de cima para baixo e para na primeira que responder sim. É como procurar o controle remoto: está no sofá? Não. Está na mesa? Sim! Aí você para de procurar. Como o jogo só está num estado de cada vez, só uma pergunta responde sim.
6. Deixe à vista o Se jogando, dentro de A cada quadro do jogo.
7. Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro, o que fica antes de senão se.
8. O Se ganha um ramo novo, o senão se. Ele chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.
9. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte nesse lugar. Ele já chega com inicio: mantenha.
10. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo inicio. Na mesma categoria, Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse ramo.
11. É este bloco que desenha a tela de abertura.
12. No título, escreva Corre, Dino!
13. No subtítulo, escreva Pule os cactos!
14. Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque na tela para começar.
15. O fundo já chega escuro, para o texto aparecer bem: mantenha ou escolha outra cor escura.

Comece por tecla ou toque

16 Agora olhe a área do jogo: a abertura aparece, porque o estado está em inicio! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no ramo senão se o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela, com o título, o subtítulo e a dica. Depois de corrigir, teste de novo.

17 A abertura ainda não começa a partida com um toque ou uma tecla, porque, por enquanto, você só montou o desenho.

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O que começa a partida?

1 Compare o que começa a partida, o toque ou o Enter, quando o jogo escuta só o Enter e quando escuta qualquer tecla ou toque. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Ligue a entrada ao início da partida

1 Aqui no seu jogo, toque na abertura. Nada acontece, porque nenhum evento muda o estado.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Escutando qualquer tecla ou toque, a partida começava dos dois jeitos. Agora a gente vai fazer o seu jogo escutar os dois!

3 Esse evento fica em Quando acontecer, junto do evento do pulo, mas separado dele.

4 Deixe à vista um espaço vazio dentro de Quando acontecer.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, pegue o bloco Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela e solte nesse espaço.

6 É este bloco que escuta qualquer tecla e também o toque na tela.

7 Não, se o evento perguntar antes. É que esse evento também acontece no meio da partida, a cada pulo. Por isso, ele pergunta o estado antes de agir.

8 Deixe à vista o espaço vazio dentro do novo evento. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali.

9 Ele chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.

10 Agora deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte nesse lugar. Ele já vem com inicio: mantenha.

Comece por tecla ou toque

11 Agora deixe à vista o espaço vazio do então desse Se. Na mesma categoria, Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte no então.

12 Ele chega com inicio: clique em inicio e troque por jogando.

13 É este bloco que começa a partida: ele muda o estado para jogando.

14 Agora clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia do jogo, e, sem clicar no jogo, toque na barra de espaço. A abertura some, e o Dino aparece!

15 Depois, use a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela para conferir os pulos. Durante a partida, o evento não muda o estado de novo, porque a pergunta só responde sim quando o estado é inicio.

16 Para testar o toque desde a abertura, clique em Atualizar de novo e, desta vez, toque na abertura para começar.

17 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: um único evento de qualquer tecla ou toque, com o Se inicio e, no então, Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

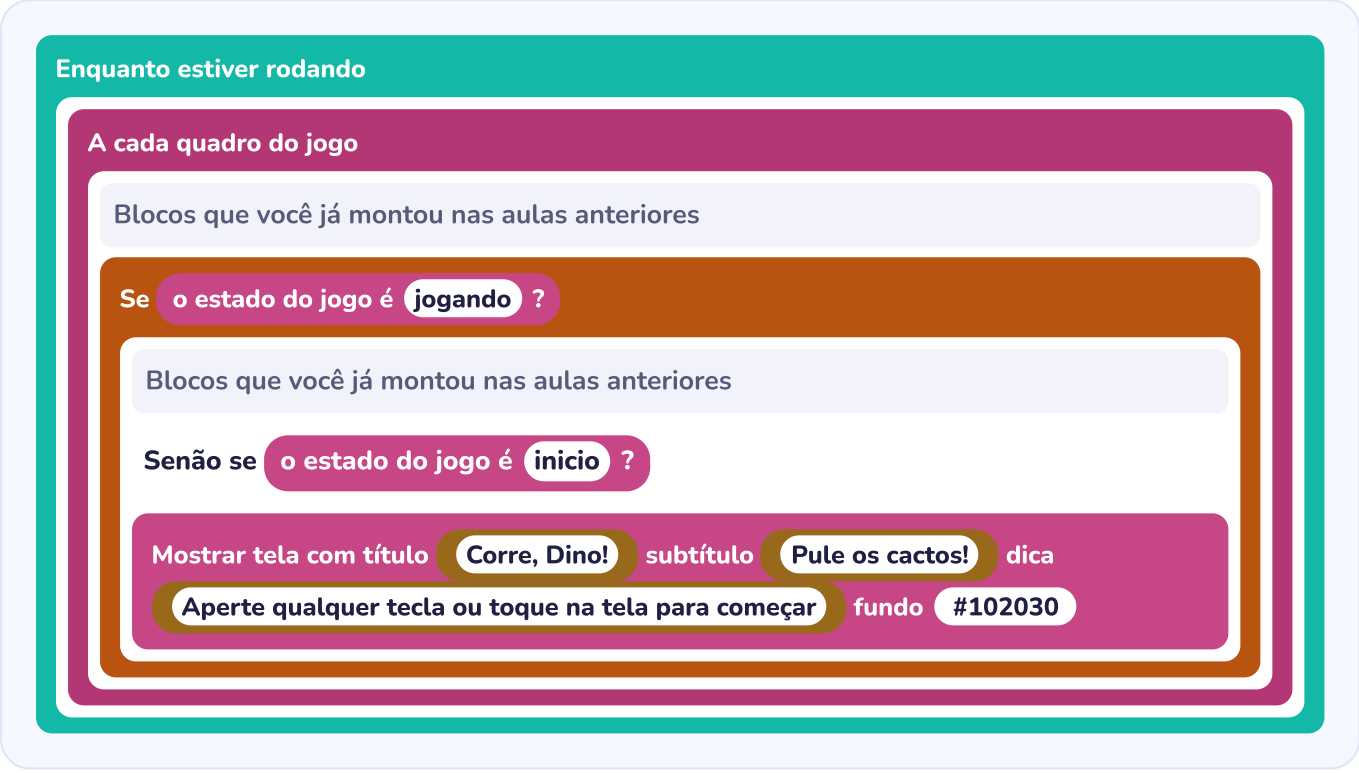
1 Agora a sua abertura começa uma partida! Antes de enviar o seu projeto, confira o convite escrito e comece a partida por tecla e também por toque, sempre desde a abertura. Para começar por tecla, clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia do jogo, e use a tecla sem clicar no jogo. Para começar por toque, clique em Atualizar de novo e toque na abertura.

2 Depois de começar, teste o pulo e espere os cactos entrarem. Confira também que a criação dos cactos continua protegida pelo Se jogando, no relógio. Se um cacto bater no Dino, nada acontece ainda, porque a derrota ainda não foi programada.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

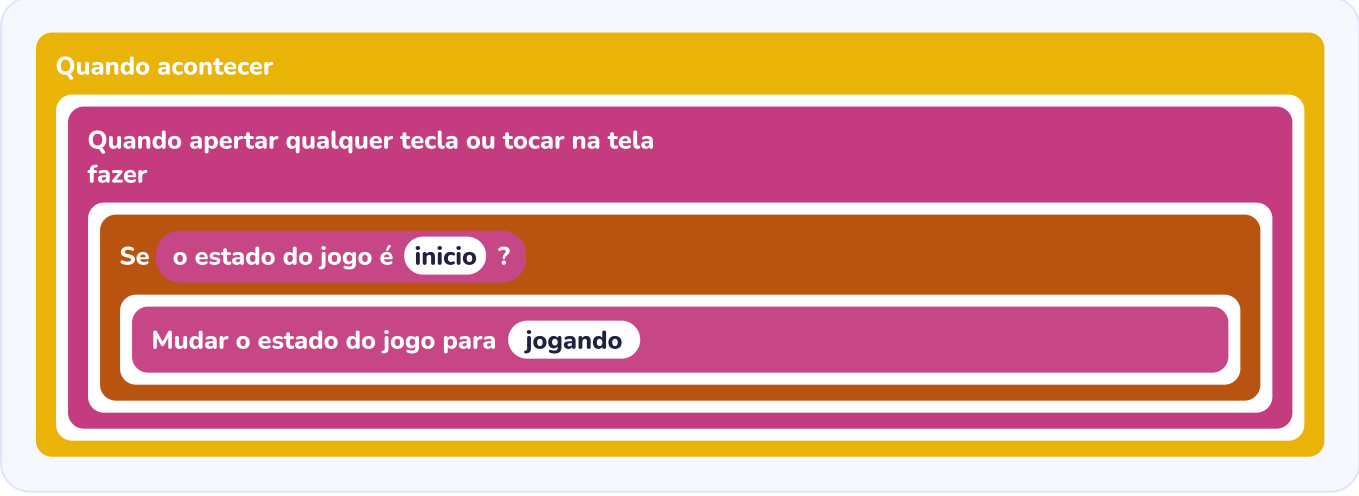
Comece por tecla ou toque

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 9

Termine e recomece a corrida

Quando o jogo marca a batida?

1. Compare os desenhos e as áreas pontilhadas no momento em que aparece BATEU. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Encerre a partida na batida

1. Comece a partida e deixe um cacto chegar no Dino. A corrida continua, porque o jogo ainda não confere a batida.
2. Lembra da experiência da parte anterior? O jogo marcou a batida quando as áreas se encostaram. Agora a gente vai fazer a batida terminar a partida!
3. A batida é conferida em todo quadro, durante a partida, depois que os cactos andaram. Por isso, ela vai no então de Se jogando, dentro de A cada quadro do jogo, entre Desenhar o grupo cactos e o bloco que tira do grupo.
4. Deixe à vista o espaço entre Desenhar o grupo cactos e Tirar do grupo quem sair da tela.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite e solte nesse espaço.
6. É este bloco que confere, em todo quadro, se algum cacto encostou no Dino.
7. O bloco chega com o grupo asteroides e o sprite nave. Clique em asteroides e escolha cactos. Depois, clique em nave e escolha dino.
8. Na linha de baixo, chamar o sprite de chega com inimigo. Clique em inimigo e escreva cacto. É o nome que o seu jogo vai usar para o cacto que bateu.
9. A partida acaba: o estado muda para fim, o estado de quando a partida termina.
10. Deixe à vista o espaço vazio dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte dentro da colisão.
11. Ele chega com inicio: clique em inicio e escolha fim.

Termine e recomece a corrida

12 Agora comece a partida e deixe um cacto bater no Dino. O Dino e os cactos somem, e ainda não aparece nenhuma tela de fim, porque as ações deles só acontecem no estado jogando, e agora o estado é fim! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: a colisão com o grupo cactos, o sprite dino e o nome cacto está no então de Se jogando, entre Desenhar o grupo cactos e o bloco que tira do grupo. Dentro dela, está Mudar o estado do jogo para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre a tela de fim

1 Comece a partida e deixe um cacto bater no Dino. O Dino e os cactos somem, e só a floresta continua passando, porque o Se de A cada quadro do jogo ainda não tem um ramo para fim.

2 Lembra da tela de início, na aula anterior? Você fez um ramo senão se para desenhar a abertura. Agora a gente vai fazer do mesmo jeito para a tela de fim.

3 Deixe à vista o Se de A cada quadro do jogo, que já tem os ramos jogando e inicio.

4 Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro, o que fica antes de senão se, para criar mais um ramo.

5 O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

6 Agora deixe à vista o lugar vazio da pergunta do último ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

7 Deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo fim. Na mesma categoria, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte ali.

8 É este bloco que desenha a tela de fim.

9 No título, escreva Fim de jogo. No subtítulo, escreva Boa tentativa!

10 Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque para jogar de novo.

11 O fundo já chega escuro: mantenha ou escolha outra cor escura.

12 Agora comece e deixe o Dino bater. A tela de fim aparece! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: o último ramo do Se de A cada quadro do jogo pergunta se o estado do jogo é fim, com a tela de fim dentro dele, e a colisão muda o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a corrida

13 A tela de fim ainda não recomeça a corrida, porque, por enquanto, você só montou o desenho.

14 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Dê som e imagem à batida

1 Você já fez a batida encerrar a partida. Falta dar som e imagem a esse momento, para quem joga perceber o que aconteceu. Lembra da aula 4? Você ligou um som a um acontecimento, o pulo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a batida, colocando os efeitos dentro dela.

2 Os efeitos vêm antes da mudança de estado: primeiro o jogo mostra a batida e, por último, passa para a tela de fim. Por isso, eles vão logo antes de Mudar o estado do jogo para fim, dentro da colisão.

3 Deixe à vista o lugar logo antes de Mudar o estado do jogo para fim.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte antes da mudança de estado.

5 É este bloco que faz o cacto que bateu explodir.

6 O sprite chega como asteroide. Clique em asteroide e escolha cacto, o nome que você deu ao cacto que bateu. Depois, escolha uma cor para a explosão.

7 Agora deixe à vista o espaço entre a explosão e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela e solte nesse espaço.

8 É este bloco que faz a tela tremer na batida. Ele já chega com intensidade 8: mantenha.

9 Deixe à vista o espaço entre Tremer a tela e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte ali e escolha derrota.

10 Agora comece e deixe uma batida acontecer. O cacto explode, a tela treme, o som toca e aparece a tela de fim! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão, a ordem é explodir o cacto, tremer a tela em 8, tocar o efeito derrota e, por último, mudar o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

11 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a corrida

Voltar ou começar tudo de novo?

1. Compare os cactos que ficam na pista quando o toque do fim só volta para a tela de início e quando começa tudo de novo. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Prepare uma nova partida

1. Deixe um cacto bater e toque na tela de fim. Nada acontece, porque o toque ainda não tem resposta no estado fim.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Começando tudo de novo, a partida nova vinha sem os cactos antigos. Agora a gente vai programar o recomeço!
3. No fim da partida, o mesmo toque vai fazer outra coisa. Por isso, o recomeço vai no mesmo evento que começa a partida, num ramo novo do Se: senão se o estado do jogo é fim.
4. Deixe à vista o Se inicio, dentro de Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela.
5. Na linha de baixo desse Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro, o que fica antes de senão se.
6. O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.
7. Com um bloco que começa tudo de novo, no estado fim.
8. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta desse ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.
9. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo fim. Na mesma categoria, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte ali.
10. É este bloco que começa tudo de novo: ele repete a preparação de Ao iniciar, cria de novo o grupo de cactos, vazio, e devolve o estado para inicio.
11. Agora comece, deixe uma batida acontecer e toque na tela de fim. A abertura volta! Toque outra vez para jogar e repare que os cactos da partida anterior não estão mais na pista. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no evento de qualquer tecla ou toque, o Se tem o ramo inicio, que muda para jogando, e o ramo senão se fim, com Reiniciar o jogo. Depois de corrigir, teste de novo.
12. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a corrida

Confira o que você construiu

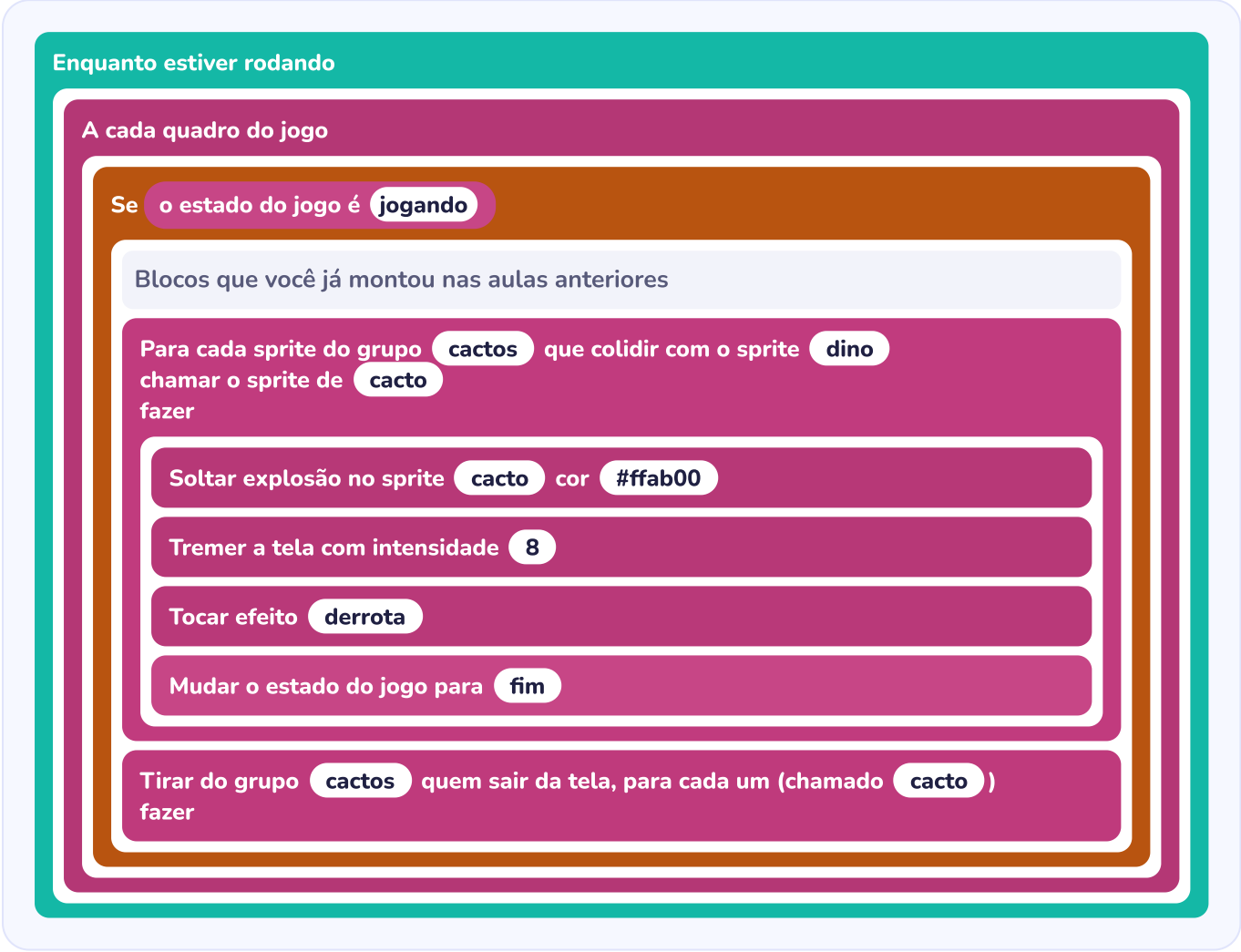
> As perguntas estão na própria fase, logo depois do Zappy. Hora de lembrar o que você construiu! As perguntas falam do começo da partida, da batida e do recomeço. Depois de clicar em Responder!, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só clicar em Tentar de novo! e responder outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu jogo tem um ciclo completo: começo, partida, batida e recomeço! Antes de enviar o seu projeto, comece uma partida, pule um cacto, deixe uma batida acontecer e confira os efeitos e a tela de fim.
2. Depois, toque para voltar à abertura e comece outra partida. Confira que o Dino volta ao lugar do começo e que os cactos antigos não continuam na pista. Teste também a entrada por tecla: clique em Atualizar e, sem clicar no jogo, use uma tecla para começar.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Termine e recomece a corrida

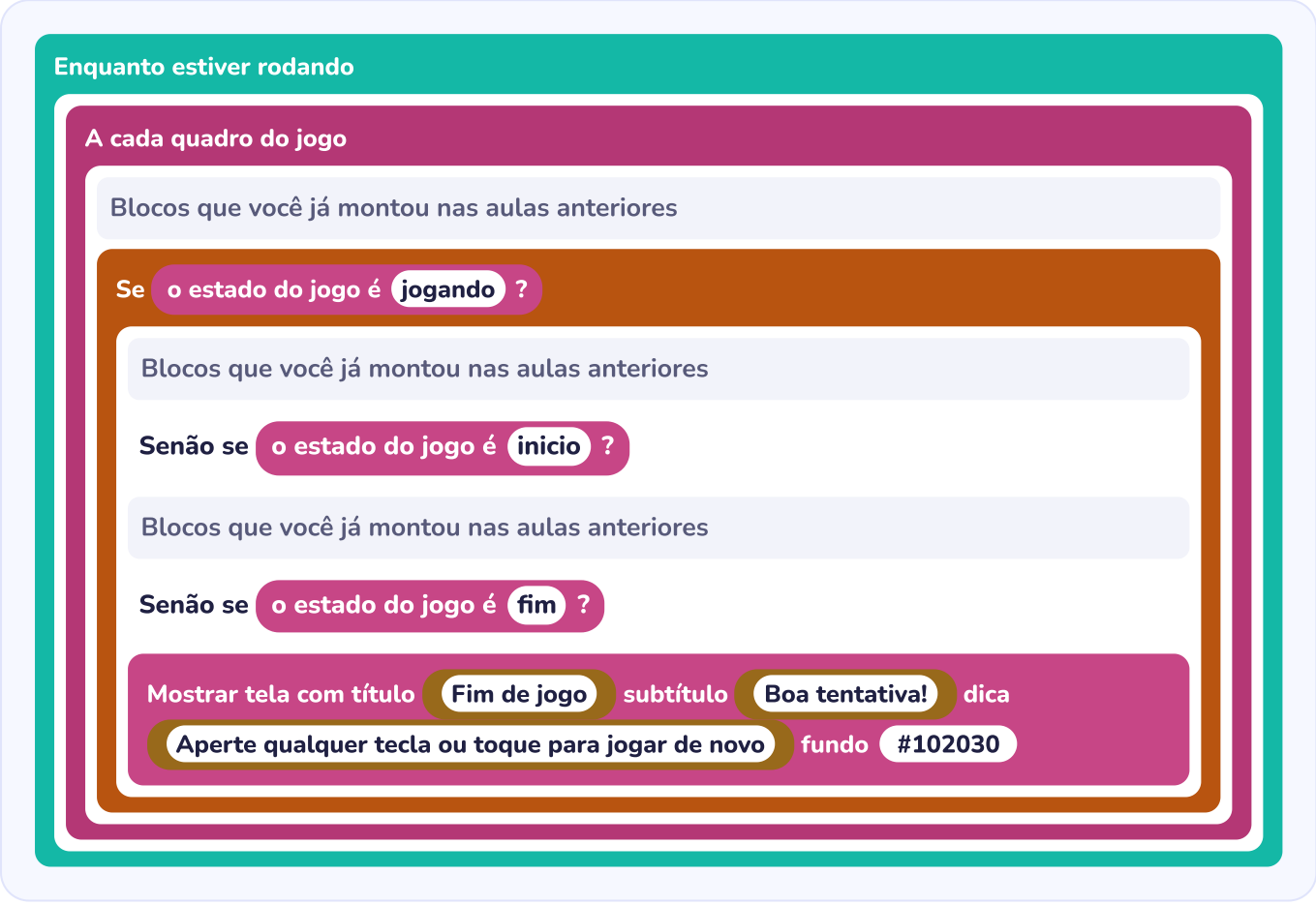
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Termine e recomece a corrida

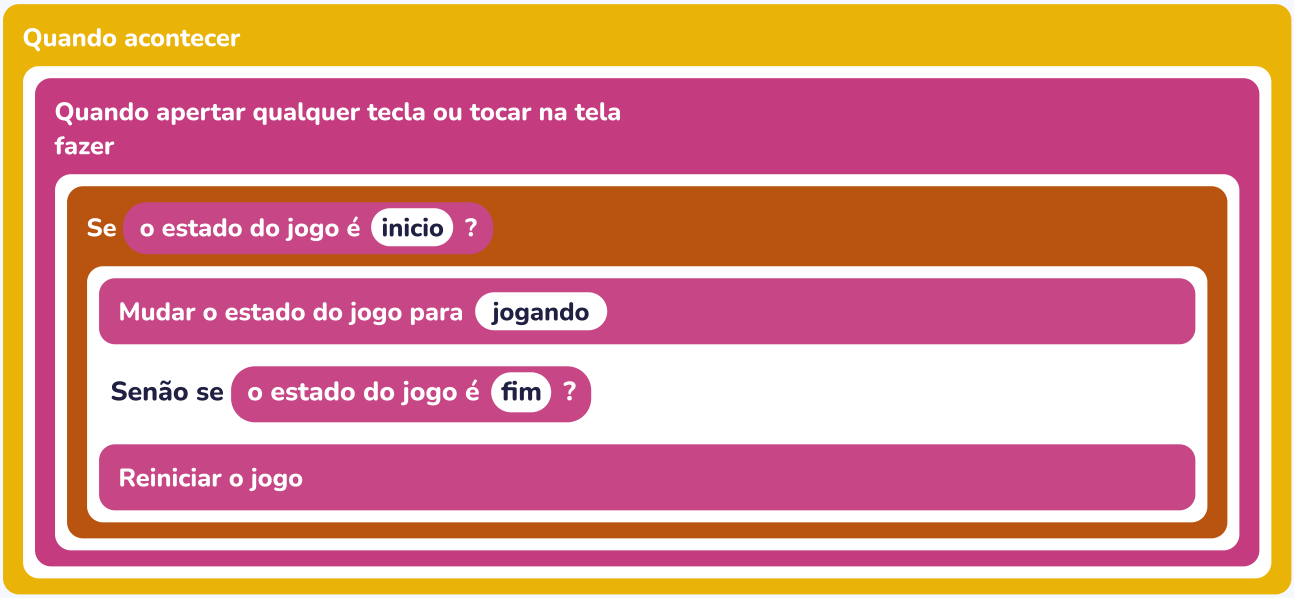
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Termine e recomece a corrida

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 10

Ajuste a área da batida

E se a área mudar de tamanho?

1. Compare quando aparece BATEU com a área do Dino em 100%, 80% e 40%. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Mostre a área no seu jogo

1. Deixe um cacto chegar perto. A área do Dino não aparece, porque no seu jogo ela é invisível.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a área inteira, a batida vinha antes de os desenhos se encostarem. Agora a gente vai mostrar essa área no seu jogo!
3. O contorno precisa ser desenhado depois do Dino, para aparecer por cima dele. Por isso, ele vai logo depois de Desenhar o sprite dino, no então de Se jogando, dentro de A cada quadro do jogo.
4. Deixe à vista o lugar logo depois de Desenhar o sprite dino.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Área de contato, pegue o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite e solte logo depois do desenho do Dino.
6. No Estúdio, a área da batida se chama caixa de colisão. É este bloco que mostra o contorno dela, só para você enxergar.
7. O bloco chega com o nome jogador. Clique em jogador e escolha dino.
8. Agora comece a partida. Aparece um contorno em volta do Dino, que só mostra a área e não muda a batida! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no então de Se jogando, logo depois de Desenhar o sprite dino, está Mostrar a caixa de colisão do sprite, com dino. Depois de corrigir, teste de novo.
9. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Ajuste a área sem mudar o desenho

1. Comece a partida. O contorno é maior que o desenho do Dino, porque a área está inteira.
2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a área um pouco menor que o desenho, a batida ficou justa. Agora a gente vai ajustar a área do seu Dino!
3. A área é escolhida uma vez, no começo do jogo. Por isso, o bloco vai no fim de Ao iniciar.
4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar.

Ajuste a área da batida

5. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Área de contato, pegue o bloco Usar área de colisão e solte no fim de Ao iniciar.
6. É este bloco que escolhe o tamanho da área da batida, sem mudar o desenho.
7. O bloco chega com o nome jogador. Clique em jogador e escolha dino.
8. O número do bloco é uma porcentagem do tamanho do Dino: 100 por cento é a área inteira, e 80 por cento, um pouco menor que o desenho. Ele já chega com 80: mantenha.
9. Agora comece a partida e olhe o contorno: ele ficou menor, mas o Dino continua do mesmo tamanho, 64, porque só a área da batida mudou! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Usar área de colisão está no fim de Ao iniciar, com dino e 80, e o tamanho do Dino continua 64. Depois de corrigir, teste de novo.
10. Deixe um cacto chegar e compare a batida com a do teste anterior. Não mude o tamanho do desenho para tentar ajustar a área, porque isso encolheria o Dino.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Retire o contorno de teste

1. Agora que a área da batida está ajustada, o contorno não faz mais falta. Ele serviu para você enxergar a área enquanto ajustava. Por isso, retire só o contorno e deixe o bloco que escolhe a porcentagem.
2. Deixe à vista o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite, no então de Se jogando. Se você puxar esse bloco, os blocos de baixo saem junto, porque estão encaixados nele.
3. Por isso, primeiro arraste Mover os sprites do grupo cactos, que vem logo abaixo do contorno, para um espaço livre. Os blocos de baixo vão junto.
4. Agora arraste Mostrar a caixa de colisão do sprite para a lixeira.
5. Por último, encaixe Mover os sprites do grupo cactos de volta, logo abaixo de Desenhar o sprite dino, com todos os blocos que vieram junto.

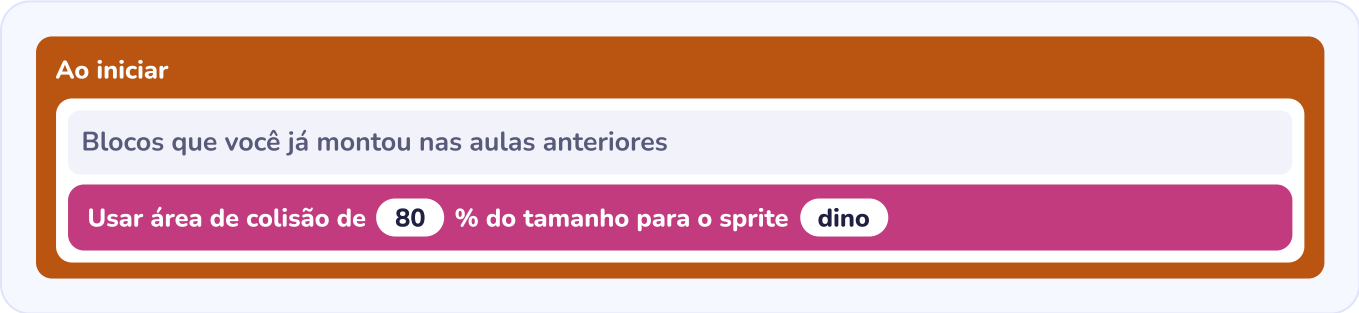
Ajuste a área da batida

6. Agora comece outra partida. O contorno desaparece, e a batida continua usando a área menor! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Ao iniciar, continua o bloco Usar área de colisão, com dino e 80, e o contorno não está mais no quadro. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu jogo usa uma área ajustada para a batida! Antes de enviar o seu projeto, comece uma partida, pule e deixe uma batida acontecer, para conferir a tela de fim e o recomeço.
2. Confira o tamanho 64 no Dino e o 80 no bloco de área. O contorno de teste tem que estar fora do jogo.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 11

Conte e mostre os pontos

Guardar ou mostrar?

1. Compare a caixa pontos com a tela do jogo quando o número é guardado, quando muda e quando aparece na tela. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Prepare os pontos em zero

1. Lembra da experiência da parte anterior? O número ficava guardado na caixa pontos, mesmo sem aparecer na tela. Agora a gente vai criar essa caixa no seu jogo!
2. Uma caixa que guarda um número se chama variável. A variável nasce quando o jogo começa. Por isso, ela vai no fim de Ao iniciar.
3. Deixe à vista o fim de Ao iniciar.
4. Agora abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Criar variável com valor e solte nesse fim.
5. É este bloco que cria a caixa e guarda um número dentro dela.
6. O nome chega como contador. Clique em contador, troque por pontos e clique fora do campo.
7. O valor já vem em 0: mantenha, porque cada partida começa sem pontos.
8. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar, está Criar variável pontos com valor 0. Na área do jogo, ainda não aparece nenhum número, porque guardar um número não desenha o placar.
9. E, como Reiniciar o jogo repete a preparação de Ao iniciar, os pontos voltam para zero a cada partida nova.
10. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre o número guardado

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida. Nenhum número aparece, porque nada desenha o placar.
2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? O número só apareceu na tela quando você mandou mostrar. Agora a gente vai mostrar os pontos no seu jogo!
3. O placar só aparece durante a partida. Por isso, ele vai no fim do então de Se jogando, logo depois de Tirar do grupo quem sair da tela.
4. Deixe à vista o fim do então de Se jogando, logo depois de Tirar do grupo quem sair da tela.

Conte e mostre os pontos

5. Agora abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse fim.

6. É este bloco que mostra um número na tela, para quem joga.

7. O placar já chega com Pontos: escrito. Mantenha.

8. Agora deixe à vista o número do campo valor. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima desse número, para ele tomar o lugar do número.

9. Ele chega com x. Clique em x e escolha pontos.

10. É este bloco que lê o número guardado em pontos. Agora o placar mostra esse número.

11. O placar já vem em x 12, y 30 e tamanho 24: mantenha. Só troque a cor, que chega branca, por uma cor escura, que apareça sobre a floresta.

12. Agora comece uma partida. O placar aparece, mostrando zero, e ainda não cresce, porque nenhuma regra soma pontos! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim do então de Se jogando, está Mostrar placar, com o valor da variável pontos no campo valor, x 12, y 30 e uma cor escura. Depois de corrigir, teste de novo.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Quando o placar cresce?

1. Compare o placar em cada jeito de somar, com e sem a pergunta. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Some um ponto por segundo de partida

1. Comece uma partida e olhe o placar. Ele fica em zero, porque nada soma os pontos ainda.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Somando a cada segundo, só durante a partida, o placar contou um ponto por segundo. Agora a gente vai somar os seus pontos!

3. A soma vai num relógio só dela, separado do relógio dos cactos, porque os cactos nascem a cada 1.4 segundo, e os pontos contam de 1 em 1 segundo.

4. Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora de A cada quadro do jogo e do relógio dos cactos.

Conte e mostre os pontos

5. Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos e solte nesse espaço.
6. Clique no 2 e troque por 1. É este relógio que toca uma vez por segundo.
7. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do novo relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali.
8. Ele chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.
9. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.
10. Agora deixe à vista o espaço vazio do então desse Se. Abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte no então.
11. É este bloco que soma um número ao que está guardado na caixa.
12. Ele chega com contador. Clique em contador e escolha pontos. O número já vem 1: mantenha.
13. Agora comece uma partida. Os pontos sobem, um por segundo! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no relógio de 1 segundo, o Se jogando tem, no então, Somar em variável pontos, com 1, e esse é o único Somar em pontos. O relógio dos cactos continua em 1.4. Depois de corrigir, teste de novo.
14. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre os pontos na tela de fim

1. Deixe uma batida acontecer e olhe a tela de fim. Ela mostra a sua frase, mas não diz quantos pontos você fez, porque não lê os pontos.
2. O seu placar já lê a variável pontos durante a partida. Por isso, vamos usar a mesma leitura na frase da tela de fim, para mostrar quantos pontos você fez na partida.
3. É como montar uma frase com três partes: um pedaço escrito, o número dos pontos e outro pedaço escrito. É este bloco, juntar texto, que junta essas partes numa frase só.
4. Deixe à vista o subtítulo da tela de fim, no ramo fim do Se de A cada quadro do jogo.
5. Agora abra Programação e depois Valores, pegue o bloco juntar texto e solte em cima desse subtítulo, para ele tomar o lugar do texto antigo.

Conte e mostre os pontos

6. Clique três vezes no + do bloco juntar texto. Ele ganha três entradas, que começam com números. Você vai preencher essas entradas com texto, valor e texto, nessa ordem.

7. Deixe à vista a primeira entrada. Ainda em Programação e Valores, pegue o bloco de texto que mostra Olá e solte em cima do primeiro número. Apague Olá e escreva Você fez, com um espaço depois de fez.

8. Agora deixe à vista a entrada do meio. Em Programação e Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do número do meio e escolha pontos.

9. Por último, deixe à vista a última entrada. Em Programação e Valores, pegue outro texto Olá e solte em cima do último número.

10. Apague Olá. Toque na barra de espaço e escreva pontos, com ponto final. Toque na barra de espaço de novo e escreva: Tente bater essa marca! A frase inteira está no Passo a passo do projeto.

11. Agora comece, espere o placar crescer e deixe uma batida acontecer. A frase mostra os pontos da partida! Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no subtítulo da tela de fim, o juntar texto tem Você fez, com um espaço no fim, o valor de pontos no meio e o resto da frase, começando com um espaço. Depois de corrigir, teste de novo.

12. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria fase, logo depois do Zappy. Hora de lembrar o que você construiu! As perguntas falam da variável pontos e do placar. Depois de clicar em Responder!, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só clicar em Tentar de novo! e responder outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida conta os pontos e mostra o resultado! Antes de enviar o seu projeto, espere um pouco na abertura, porque o placar não pode aparecer ali. Depois, comece a partida e veja os pontos crescerem.

2. Deixe uma batida acontecer e confira o número na frase da tela de fim. Depois, volte à abertura, espere um pouco e comece outra partida: o placar tem que começar do zero. Se a contagem continuar fora da partida, confira o Se jogando no relógio da soma.

Conte e mostre os pontos

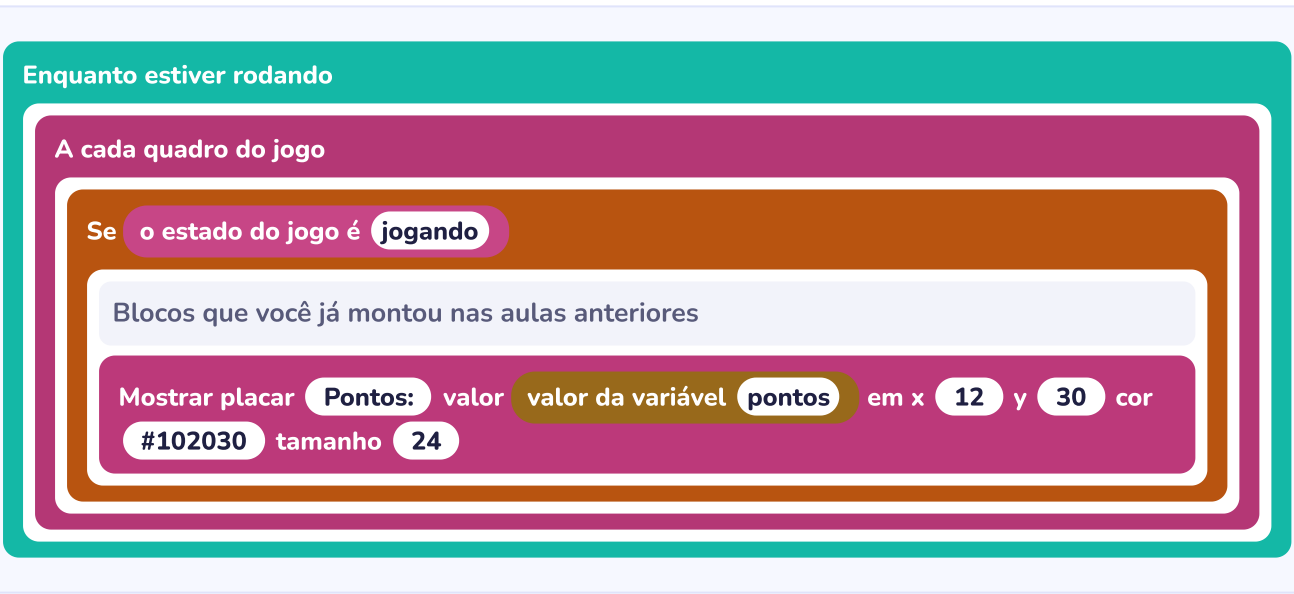
3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

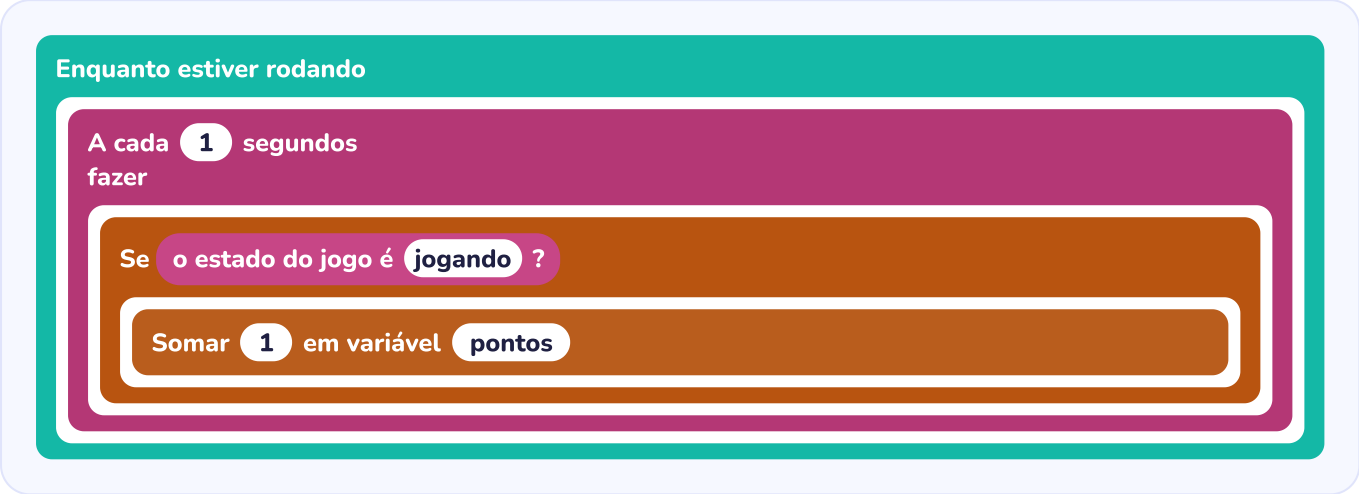
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Conte e mostre os pontos

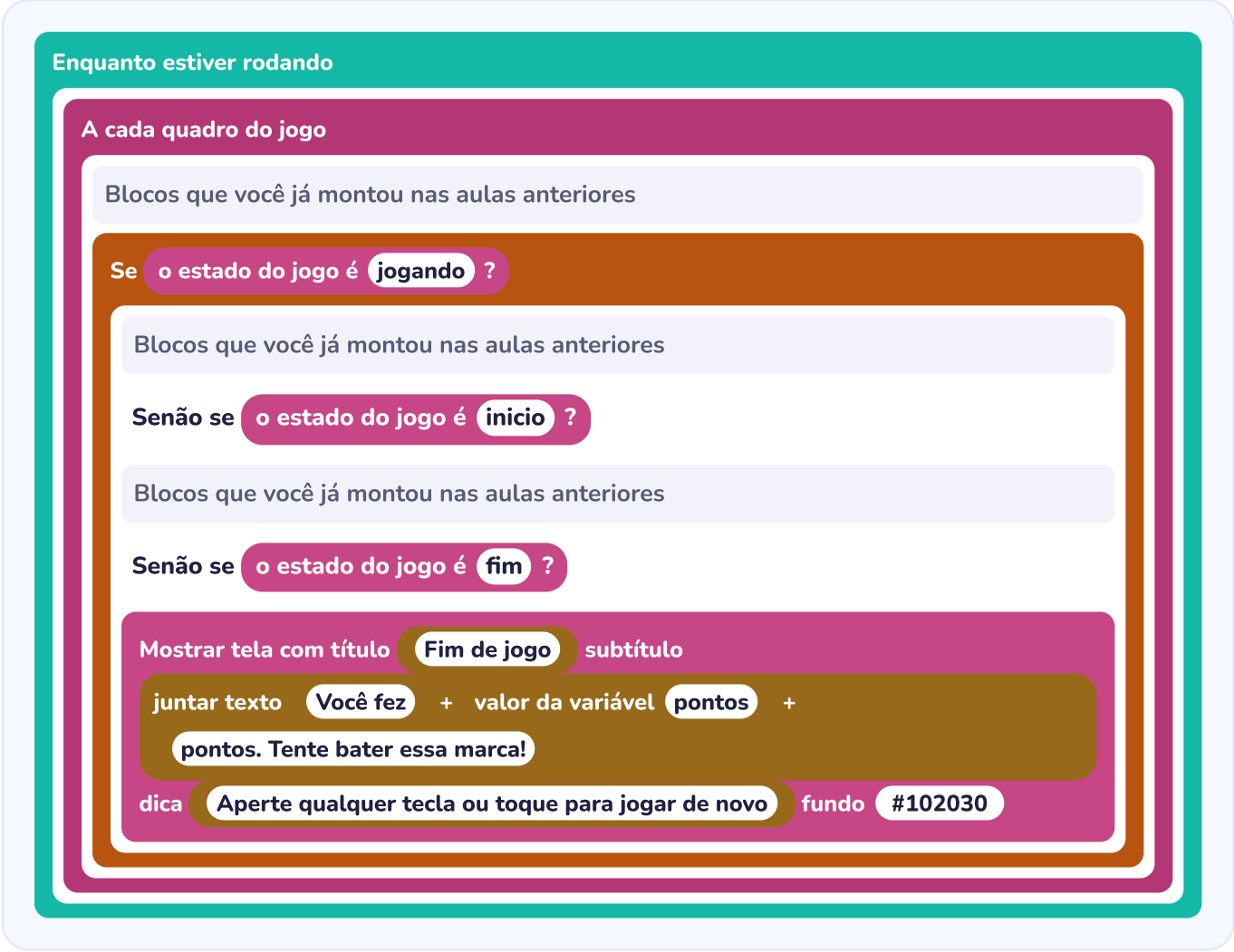
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 12

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Onde nasce o próximo cacto?

1. Compare os lugares sorteados na régua e até onde chegam os cactos de cada velocidade nas raias. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Sorteie onde cada cacto nasce

1. No seu jogo, comece uma partida e olhe os cactos. Eles chegam sempre com a mesma distância, porque todos nascem em x 560.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Cada sorteio tirava um lugar de 500 a 560. Agora a gente vai sortear o lugar dos seus cactos!
3. O lugar é sorteado na hora em que cada cacto nasce. Por isso, o sorteio vai no x do bloco que cria os cactos, no então de Se jogando, dentro do relógio de 1.4 segundo.
4. Deixe à vista o 560 do campo x do bloco No grupo criar obstáculo.
5. Agora abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um número de 1 a 6 e solte em cima do 560, para ele tomar o lugar do número.
6. É este bloco que sorteia um número, cada vez que um cacto nasce.
7. Os números do começo e do fim da faixa. Clique no 1 e troque por 500.
8. Agora clique no 6 e troque por 560. A tela termina em x 480, por isso todos esses lugares ficam além da borda direita, e o cacto continua entrando escondido.
9. Mantenha o tamanho 44 e o vx -5 no bloco.
10. Agora comece e observe vários cactos entrarem. A distância entre eles muda um pouco, porque cada um sorteia o lugar quando nasce, e dois cactos podem até nascer no mesmo lugar. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: o x do único No grupo criar obstáculo tem um número de 500 a 560, e o relógio continua em 1.4 segundo. Depois de corrigir, teste de novo.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Qual número é maior?

1. Compare para que lado o marcador anda quando o número diminui e onde a pergunta responde sim ou não. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

AULA 12 · CONTINUAÇÃO

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Sorteie uma variação na velocidade

1. Olhe os cactos. Todos andam no mesmo ritmo, porque todos têm vx -5.
2. Lembra da experiência da parte anterior? Na régua, somar -1 levava de -5 para -6, e, na primeira parte, o cacto com -6 chegava mais longe. Agora a gente vai sortear essa diferença!
3. Tirar 1 é o mesmo que somar -1. Por isso, a velocidade vai ser uma conta: -5 menos um número sorteado, de 0 a 1. Se sair 0, fica -5; se sair 1, fica -6.
4. Deixe à vista o campo vx, com -5, no bloco que cria os cactos.
5. Agora abra Programação e depois Matemática, pegue o bloco da conta, que aparece como 0 + 0, e solte em cima desse número, para ele tomar o lugar do -5.
6. É este bloco que faz uma conta com dois números.
7. Clique no primeiro 0 e troque por -5.
8. No sinal, troque + por –, o sinal de menos.
9. Porque, com o sinal de mais, a conta daria -5 ou -4, e alguns cactos ficariam mais lentos. Com o menos, sai -5 ou -6, que anda mais para a esquerda em cada quadro.
10. Agora deixe à vista o 0 do lado direito. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue outro bloco um número de 1 a 6 e solte em cima desse 0.
11. Clique no 1 e troque por 0. Depois, clique no 6 e troque por 1.
12. Agora comece e compare vários cactos. Alguns andam um pouco mais rápido, e cada um guarda a velocidade que recebeu ao nascer. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no vx, está a conta -5 menos um número de 0 a 1, e o x continua com o sorteio de 500 a 560, no mesmo bloco, com tamanho 44 e o relógio em 1.4. Depois de corrigir, teste de novo.
13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

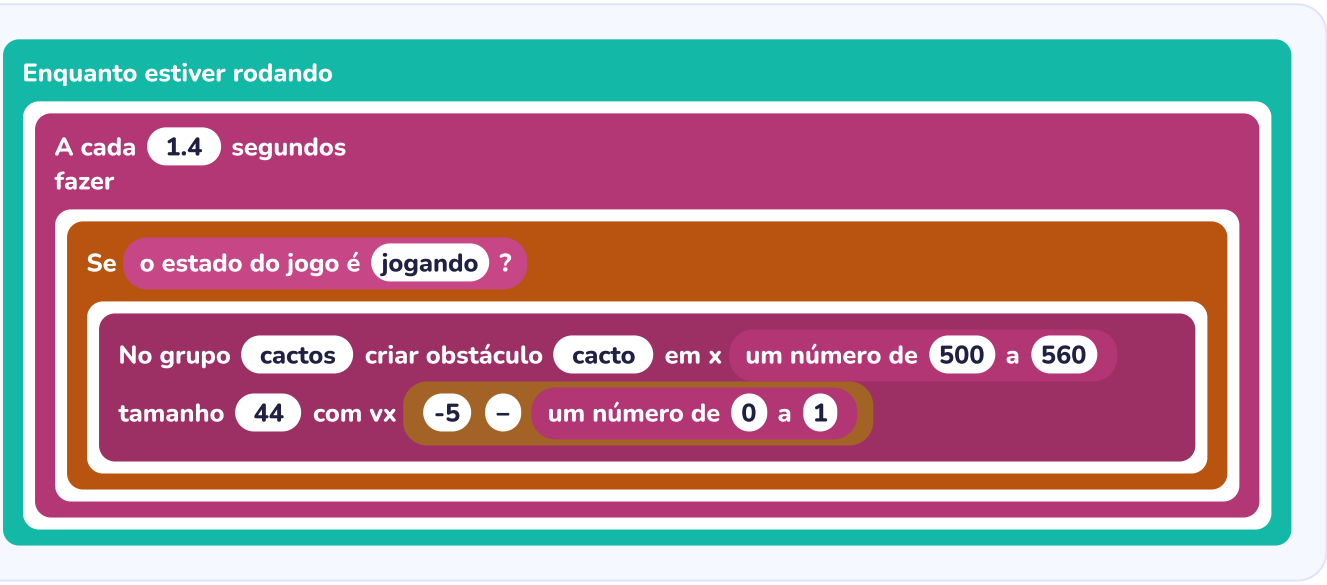
AULA 12 · CONTINUAÇÃO

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida varia o lugar e a velocidade dos cactos! Antes de enviar o seu projeto, jogue duas partidas, observe os cactos e confira o placar, a batida e o recomeço. Se dois cactos nascerem no mesmo lugar, tudo bem, porque um sorteio pode repetir o resultado.
2. Confira o sorteio do x, de 500 a 560, e a conta -5 menos um número de 0 a 1. O tamanho e o relógio não mudaram.
3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 13

Aumente a dificuldade com um limite

Até onde a corrida acelera?

1. Compare o número da base com o número dos cactos novos e dos antigos, com a pergunta ligada e desligada. O Zappy te mostra o que testar, e você pode repetir quando quiser.

Guarde a velocidade base

1. Lembra da experiência da parte anterior? A base diminuía com o tempo, e cada cacto novo nascia com a base daquele momento. Agora a gente vai guardar a base numa variável!
2. A base vai ficar numa variável com o nome velocidade. Ela guarda o número de partida. Já o vx é o número que cada cacto recebe quando nasce.
3. A variável nasce quando o jogo começa. Por isso, ela vai no fim de Ao iniciar, logo depois de Criar variável pontos.
4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar.
5. Agora abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Criar variável com valor e solte nesse fim.
6. O nome chega como contador. Clique em contador, troque por velocidade e clique fora do campo.
7. Clique no 0 do valor e troque por -5. É este bloco que guarda a base, começando em -5.
8. Agora deixe à vista o -5 do lado esquerdo da conta, no vx do bloco que cria os cactos.
9. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima desse -5.
10. Ele chega com x. Clique em x e escolha velocidade. É este bloco que lê a base na hora em que cada cacto nasce.
11. Mantenha o sinal de menos e o sorteio de 0 a 1 do lado direito.
12. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, está Criar variável velocidade com valor -5, e o vx dos cactos é velocidade menos um número de 0 a 1.
13. Agora comece uma partida. O jogo continua igual, porque a variável velocidade guarda o mesmo -5 de antes. A diferença é que, agora, essa base pode mudar durante a corrida.
14. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 13 · CONTINUAÇÃO

Aumente a dificuldade com um limite

Prepare o relógio da dificuldade

1. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? A cada 5 segundos, a base diminuía 1. Agora a gente vai criar o relógio da dificuldade!
2. A base muda no próprio ritmo, a cada 5 segundos, separada dos cactos e dos pontos. Por isso, ela ganha um relógio só dela, em Enquanto estiver rodando.
3. Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora de A cada quadro do jogo e dos dois relógios que já existem.
4. Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos e solte nesse espaço.
5. Clique no 2 e troque por 5. É este relógio que vai mudar a base de 5 em 5 segundos.
6. A base só pode mudar durante a partida. Por isso, o relógio também precisa da pergunta: a partida já começou?
7. Deixe à vista o espaço vazio dentro desse relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali.
8. Ele chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.
9. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.
10. Esse efeito não aparece no jogo agora. Confira se ficou assim: em Enquanto estiver rodando, há três relógios separados: o dos cactos, em 1.4 segundo, o dos pontos, em 1 segundo, e o da dificuldade, em 5 segundos, com o Se jogando. O então do relógio novo ainda está vazio, e por isso a base ainda não muda.
11. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Diminua a base até o limite

1. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a pergunta, a base parou no -9. Agora a gente vai programar esse limite!
2. Agora são duas perguntas, uma dentro da outra: primeiro, a partida já começou? Se sim, a base ainda é maior que -9?
3. Deixe à vista o espaço vazio do então de Se jogando, no relógio de 5 segundos.

AULA 13 · CONTINUAÇÃO

Aumente a dificuldade com um limite

4. Agora abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro bloco Se e solte nesse espaço.

5. Desta vez, mantenha a comparação que veio nele, porque você vai usar essa pergunta. É ela que vai perguntar se a base ainda é maior que -9.

6. Agora deixe à vista o x do lado esquerdo da comparação. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima desse x.

7. Ele também chega com x: clique nele e escolha velocidade.

8. Até -9. Por isso, a pergunta vai ser: velocidade maior que -9? O sinal já chega como maior que: mantenha.

9. No lado direito, clique no 0 e troque por -9.

10. Lembra da régua da aula anterior? -5 fica à direita de -9, por isso é maior. A resposta é sim enquanto a base não chega em -9, e vira não quando ela chega lá.

11. Agora deixe à vista o espaço vazio do então do Se de dentro. Abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte ali.

12. Ele chega com contador. Clique em contador e escolha velocidade. Depois, clique no 1 e troque por -1.

13. É este bloco que diminui a base em 1. Somar -1 deixa a base menor, e base menor é cacto mais rápido.

14. Agora teste uma partida longa. Os cactos novos vão ficando mais rápidos aos poucos, e os que já nasceram guardam a velocidade que receberam. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no relógio de 5 segundos, o Se jogando tem dentro dele o Se velocidade maior que -9, e só dentro desse Se fica Somar -1 em velocidade, o único bloco de soma dessa variável. Depois de corrigir, teste de novo.

15. Se você perder cedo, tudo bem: a comparação completa você já viu na experiência da primeira parte desta aula.

16. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 13 · CONTINUAÇÃO

Aumente a dificuldade com um limite

Complete a descrição dos controles

1. O seu jogo aceita três controles de pulo: a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela. Mas repare: a descrição que você escreveu na aula 2 fala só do espaço, e quem usa o leitor de tela não fica sabendo dos outros dois jeitos. Por isso, vamos completar essa frase.
2. Deixe à vista o bloco Descrever o jogo para leitor de tela, em Ao iniciar. No texto, apague a frase antiga e escreva esta, exatamente assim, sem ponto no fim: Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela.
3. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, a descrição tem a frase inteira, com o que fazer e os três controles. Depois, teste os três controles no jogo. A descrição só conta como se joga: ela não cria nenhum controle novo.
4. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria fase, logo depois do Zappy. Hora de lembrar o que você construiu! As perguntas falam dos sorteios e da dificuldade da corrida. Depois de clicar em Responder!, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só clicar em Tentar de novo! e responder outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte.

Teste e envie seu jogo

1. O seu Corre, Dino! já tem começo, pulo com som, cactos, pontos, derrota, recomeço e uma corrida que fica mais rápida! Antes de enviar, teste esse ciclo inteiro, por tecla e por toque, no projeto que você construiu. Para começar por tecla, clique em Atualizar e use a tecla sem clicar no jogo.
2. O limite segura só a base: o sorteio ainda pode tirar mais 1 e deixar um cacto um pouco mais rápido.
3. Depois de uma derrota, confira o recomeço: os pontos voltam a zero, a base volta a -5 e a abertura aparece. Comece outra partida e confira os três controles.
4. Pronto: você programou o pulo, os cactos, a batida, os pontos e a corrida que acelera, tudo funcionando junto!
5. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar.
6. Agora, se quiser, você pode mostrar o seu jogo no Mural, ou deixar para outra hora. Se precisar, peça ajuda a um adulto. Para publicar, clique em Compartilhar depois do envio.

AULA 13 · CONTINUAÇÃO

Aumente a dificuldade com um limite

7 O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está.

8 Depois, clique em Gerar capa e confira a imagem.

9 Com a capa pronta, clique em Publicar e espere a confirmação. Seu jogo está no Mural! Agora você, sua família e seus amigos podem jogar o jogo que você criou.

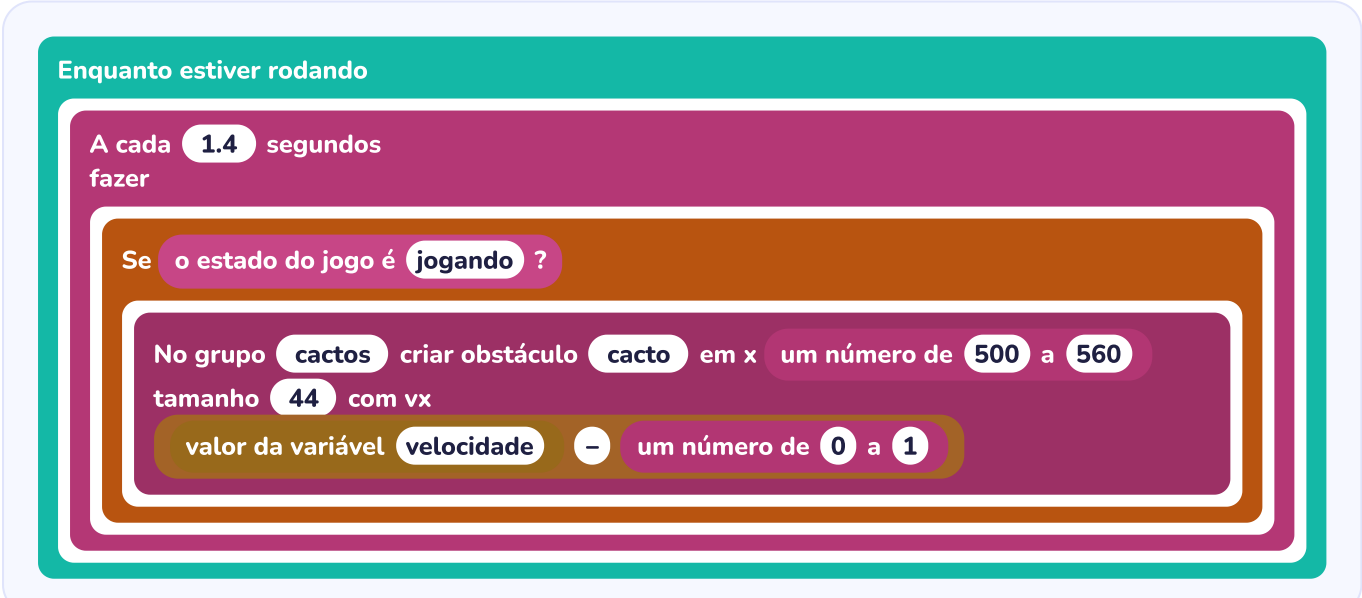
10 Clique em Copiar link de jogar e mande o link para a sua família e os seus amigos, porque quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

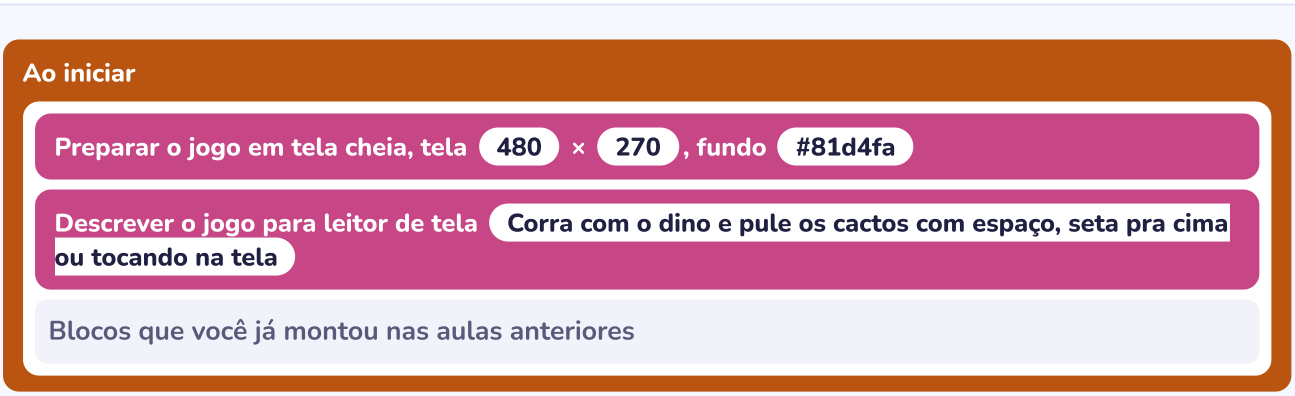
Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.